

# Analyse quantitative

## Chapitre 1 : Fondements de la probabilité



---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 28 août 2026

Prérequis

Avant de commencer

Univers, événements, espace des événements

Les axiomes de la probabilité

La probabilité conditionnelle

Indépendance

La règle de Bayes

Synthèse

## Prérequis

---

## Le cours qui précède

*Fondements de la gestion des risques*, pour le cadre et le vocabulaire.

## Les notions mobilisées

Espérance, variance, quantile. La loi normale et ses limites. Les moindres carrés. La notion de portefeuille et de diversification.

### Ce que ce cours ajoute

Il rassemble, en un seul endroit, les techniques quantitatives dont les cours de risque se serviront ensuite — sans les redémontrer à chaque fois.

C'est une **boîte à outils**, à consulter autant qu'à lire de bout en bout.

Avant de commencer

---

### Pourquoi ce chapitre?

La théorie des probabilités est le socle de la statistique, de l'économétrie et de la gestion des risques. Ce premier chapitre en pose le vocabulaire — **univers, événement, espace des événements** — puis les trois axiomes qui fondent tout l'édifice. Il introduit ensuite la **probabilité conditionnelle**, **l'indépendance** et la **règle de Bayes**, l'outil qui permet de réviser une croyance à la lumière d'une information nouvelle.

## Univers, événements, espace des événements

---



# Les trois objets de base

## L'univers

L'**univers**  $\Omega$  (ou espace fondamental) est l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience. Pour le rendement du S&P 500, c'est l'ensemble des réels  $\mathbb{R}$ ; pour le seul **sens** de ce rendement, c'est  $\{\text{positif}, \text{négatif}\}$ ; pour la défaillance d'une entreprise,  $\{\text{défaut}, \text{non-défaut}\}$ ; pour un dé à six faces,  $\{1, 2, \dots, 6\}$ .

## Les événements

Un **événement**  $\omega$  est un sous-ensemble de l'univers : il regroupe un ou plusieurs résultats, et peut même n'en contenir aucun. Un événement réduit à un seul résultat est dit **élémentaire**. Avec deux dés, « la somme est impaire » et « la somme vaut au moins neuf » sont deux événements.

## L'espace des événements

L'**espace des événements**  $\mathcal{F}$  est la collection de tous les événements auxquels une probabilité peut être attribuée. Pour l'expérience  $\{\text{défaut}, \text{non-défaut}\}$ , il contient quatre éléments :  $\{\text{défaut}\}$ ,  $\{\text{non-défaut}\}$ , leur réunion, et l'**ensemble vide**  $\emptyset$ . Ces deux derniers peuvent sembler superflus, mais on peut leur assigner une probabilité — 1 et 0 respectivement — donc ils en font partie.

## Trois opérateurs

L'**intersection**  $A \cap B$  est l'ensemble des résultats appartenant à la fois à  $A$  et à  $B$ . La **réunion**  $A \cup B$  contient les résultats de  $A$ , de  $B$ , ou des deux. Le **complémentaire**  $A^c$  regroupe tous les résultats qui ne sont pas dans  $A$ .

## Événements mutuellement exclusifs

Deux événements sont **mutuellement exclusifs** si  $A \cap B = \emptyset$  : ils ne peuvent se réaliser ensemble. « La somme des dés est paire » et « la somme est impaire » en sont un exemple — aucune somme ne peut être simultanément l'une et l'autre.

### Fréquentiste ou subjective ?

L'interprétation **fréquentiste** définit la probabilité comme la fréquence limite d'un événement lorsqu'on répète l'expérience un grand nombre de fois. Elle convient mal à la finance, où les événements ne sont guère reproductibles. L'interprétation **subjective** voit la probabilité comme le degré de croyance d'un individu ; elle peut différer d'une personne à l'autre.

### Où cela intervient en gestion des risques

Lorsqu'un dirigeant fixe à 15 % la probabilité d'une récession dans un exercice d'analyse de scénarios, il ne mesure aucune fréquence : il formule une croyance. C'est la lecture subjective qui est à l'œuvre dans la plupart des tests de résistance.

## Les axiomes de la probabilité

---

# Trois principes fondateurs

## Les axiomes de Kolmogorov

1. Tout événement  $A$  de  $\mathcal{F}$  vérifie  $\Pr(A) \geq 0$  : une probabilité n'est jamais négative. 2. La probabilité de l'univers vaut un :  $\Pr(\Omega) = 1$ . 3. Si  $A_1$  et  $A_2$  sont mutuellement exclusifs, alors  $\Pr(A_1 \cup A_2) = \Pr(A_1) + \Pr(A_2)$ , ce qui s'étend à toute collection d'événements deux à deux exclusifs.

## Deux conséquences utiles

Un événement et son complémentaire couvrent l'univers :

$$\Pr(A) + \Pr(A^c) = 1.$$

Pour deux événements quelconques, non nécessairement exclusifs :

$$\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B).$$

On retranche l'intersection pour ne pas compter deux fois les résultats communs.

## La probabilité conditionnelle

---

### Probabilité conditionnelle

La probabilité de  $A$  sachant que  $B$  s'est réalisé vaut

$$\Pr(A \mid B) = \frac{\Pr(A \cap B)}{\Pr(B)}.$$

Conditionner revient à traiter  $B$  comme un **nouvel univers** : on ne retient que les résultats communs à  $A$  et  $B$ , puis on les renormalise par la probabilité de  $B$ .

### Un exemple élémentaire

La probabilité d'obtenir un 3 avec un dé équilibré vaut  $1/6$ . Si l'on sait déjà que le résultat est **impair**, l'univers se réduit à  $\{1, 3, 5\}$  et cette probabilité devient  $1/3$ . L'information a modifié la mesure sans changer le dé.

### Pourquoi c'est central en gestion des risques

La probabilité qu'une grande institution financière fasse défaut est faible en temps normal. Mais **conditionnellement** à la défaillance d'une autre grande institution, elle est nettement plus élevée. Confondre probabilité inconditionnelle et conditionnelle revient à ignorer la contagion — c'est-à-dire l'essentiel du risque systémique.



## Reconstituer une probabilité

Si  $\{B_i\}$  forme une partition de l'univers — événements deux à deux exclusifs dont les probabilités somment à 1 — alors

$$\Pr(A) = \sum_i \Pr(A \mid B_i) \Pr(B_i).$$

Chaque résultat de  $A$  appartient à un et un seul  $B_i$  : on reconstruit donc la probabilité totale en pondérant les probabilités conditionnelles.

## Défaillances d'institutions systémiques

Supposons une probabilité de 1 % qu'au moins une institution systémique fasse défaut dans l'année, et, si c'est le cas, une chance égale (20 %) que le nombre de défaillances soit exactement 1, 2, 3, 4 ou 5. La probabilité d'au moins **deux** défaillances sachant qu'il y en a eu au moins une vaut alors  $0,8\% / 1\% = 80\%$ . Une défaillance isolée est improbable ; mais si elle survient, une seconde est très vraisemblable.

## Indépendance

---

## Événements indépendants

$A$  et  $B$  sont **indépendants** si

$$\Pr(A \cap B) = \Pr(A) \Pr(B),$$

ce qui équivaut à  $\Pr(A \mid B) = \Pr(A)$  : savoir que  $B$  s'est produit n'apprend rien sur  $A$ .

L'indépendance de  $n$  événements signifie que la probabilité jointe est le produit des probabilités individuelles.

## Un piège fréquent

Deux événements mutuellement exclusifs de probabilités non nulles ne sont **jamais** indépendants. En effet leur intersection est vide, donc  $\Pr(A \cap B) = 0$ , alors que le produit  $\Pr(A) \Pr(B)$  est strictement positif. Exclusion mutuelle et indépendance sont deux notions opposées, non deux synonymes.

## Indépendance conditionnelle

$A$  et  $B$  sont **conditionnellement indépendants** sachant  $C$  si

$$\Pr(A \cap B \mid C) = \Pr(A \mid C) \Pr(B \mid C).$$

Les deux notions ne s'impliquent pas mutuellement : des événements dépendants peuvent devenir indépendants une fois  $C$  connu, et inversement.

## Lecture financière

Les défauts de deux entreprises d'un même secteur sont **dépendants** : ils réagissent au même cycle. Mais **conditionnellement** à l'état du cycle, ils peuvent devenir indépendants. C'est exactement le principe des modèles de risque de crédit à facteur commun : on isole le facteur systématique pour retrouver l'indépendance conditionnelle des défauts.

## La règle de Bayes

---

## La règle de Bayes

$$\Pr(B \mid A) = \frac{\Pr(A \mid B) \Pr(B)}{\Pr(A)}$$

Elle découle directement de la définition de la probabilité conditionnelle, en écrivant  $\Pr(A \cap B)$  de deux manières. Son intérêt est d'**inverser** le conditionnement : elle permet de passer de la probabilité de l'observation sachant l'hypothèse à celle de l'hypothèse sachant l'observation.

### Le gérant est-il une star?

Supposons que 10 % des gérants soient des « stars ». Une star bat son indice de plus de 5 % avec une probabilité de 20 %; un gérant ordinaire, avec une probabilité de 5 %. La probabilité d'observer une telle performance vaut

$$\Pr(\text{perf}) = 20\% \times 10\% + 5\% \times 90\% = 6,5\%.$$

D'où

$$\Pr(\text{star} \mid \text{perf}) = \frac{20\% \times 10\%}{6,5\%} \approx 30,8\%.$$

Une seule bonne année fait passer la probabilité de 10 % à 31 % — mais elle reste **inférieure à un sur trois**.

### La leçon du taux de base

L'intuition surestime massivement ce type de probabilité, parce qu'elle néglige la **fréquence de départ** — ici, la rareté des stars. C'est le biais du taux de base. La règle de Bayes est précisément l'outil qui l'empêche : elle force à pondérer l'information nouvelle par la probabilité a priori.



## Synthèse

---

### Synthèse du chapitre

La probabilité se construit sur trois objets — l'**univers** des résultats possibles, les **événements** qui en sont des sous-ensembles, et l'**espace des événements** auxquels une probabilité peut être attribuée — et sur trois **axiomes** : positivité, normalisation à 1, additivité pour les événements exclusifs. La **probabilité conditionnelle**  $\Pr(A \mid B) = \Pr(A \cap B) / \Pr(B)$  revient à restreindre l'univers à  $B$ ; elle est indispensable en gestion des risques, où la contagion se lit précisément dans l'écart entre probabilités conditionnelle et inconditionnelle. L'**indépendance** signifie que la probabilité jointe est le produit des probabilités, et ne doit jamais être confondue avec l'exclusion mutuelle. Enfin, la **règle de Bayes** inverse le conditionnement et fournit le cadre rigoureux de la révision des croyances à mesure que l'information arrive.